

INITIATION A LA FONCTION DE TRAVAIL

Le profil d'un spécialiste de solutions de données

Le profil du Spécialiste de solutions de données

2

- Le savoir-faire (Hard Skills) :
 - ▣ Maîtriser les outils et les technologies.
 - ▣ Concevoir et bâtir des structures robustes.
 - ▣ C'est ce que vous apprenez dans vos cours de programmation et de Cloud.
- Le savoir-être (Soft Skills) :
 - ▣ Collaborer avec des humains, pas seulement des machines.
 - ▣ Traduire des besoins flous en solutions précises.
 - ▣ Être le garant de la qualité et de la vérité des données.
- L'objectif de ce module :
 - ▣ Identifier les compétences clés du métier.
 - ▣ Comprendre les enjeux éthiques et légaux.
 - ▣ Évaluer vos propres forces pour tracer votre plan de carrière.

Les Compétences Techniques : Le Savoir-Faire

3

- ❑ Modélisation des données :
 - ❑ Concevoir les modèles de données.
 - ❑ Organiser l'information pour qu'elle soit logique et performante.
- ❑ Gestion des bases de données (SQL et NoSQL) :
 - ❑ Parler la langue des données pour les interroger et les stocker.
 - ❑ Comprendre la différence entre les structures rigides et flexibles.
- ❑ Traitement des données (ETL et Pipelines) :
 - ❑ Extraire, Transformer et Charger la donnée.
 - ❑ Automatiser le voyage de la donnée de la source vers l'utilisateur.
- ❑ Programmation :
 - ❑ Automatiser les tâches répétitives.
 - ❑ Nettoyer et manipuler les données avec du code (ex: Python).

Compétences Analytiques et Communication

4

- Compréhension des besoins métier :
 - ▣ Ne pas seulement demander "Quelle informations ?", mais "Pourquoi en avez-vous besoin ?".
 - ▣ Savoir identifier l'indicateur clé qui aidera l'entreprise à prendre une décision.
- Interprétation et Manipulation :
 - ▣ Avoir un regard critique sur les chiffres.
 - ▣ Savoir transformer une colonne de dates et de prix en une tendance de vente claire.
- Communication et Collaboration :
 - ▣ Vulgarisation : Expliquer la complexité technique (ex: un index corrompu) en impact métier (ex: le rapport sera prêt à 14h au lieu de 9h).
 - ▣ Travail d'équipe : Collaborer avec l'Architecte, l'Analyste d'affaires et les Développeurs.

Compétences en Gestion de projet

5

- ❑ Méthodologies Agile et Scrum :
 - ▣ Travailler par cycles courts (Sprints) pour livrer de la valeur rapidement.
 - ▣ S'adapter aux changements de priorités sans perdre le nord.
- ❑ Approche DevOps (et DataOps) :
 - ▣ Automatiser les tests et le déploiement.
 - ▣ Collaborer étroitement avec les équipes d'infrastructure pour que la donnée circule sans interruption.
- ❑ Organisation et Priorisation :
 - ▣ Gérer son "Backlog" : Savoir quelle tâche est critique (ex: serveur en panne) vs souhaitable (ex: nouveau rapport).
 - ▣ Savoir estimer le temps requis pour une tâche technique complexe.

Les "Soft Skills" : Les qualités humaines du spécialiste

6

- La Curiosité intellectuelle :
 - ▣ La technologie évolue chaque mois.
 - ▣ Aimer apprendre par soi-même (veille technologique) est indispensable.
- La Rigueur et la Précision :
 - ▣ Une petite erreur dans un script peut fausser les résultats financiers d'une entreprise.
 - ▣ Le souci du détail est votre meilleur allié.
- La Capacité de Résolution de Problèmes (Problem Solving) :
 - ▣ Voir une erreur comme une énigme à résoudre plutôt que comme un obstacle.
 - ▣ Savoir décomposer un gros problème en petites étapes logiques.
- L'Éthique et l'Intégrité :
 - ▣ Vous manipulez des données souvent sensibles (salaires, santé, vie privée).
 - ▣ La discrétion et le respect des règles sont non négociables.



À la recherche du Spécialiste

7

- Activité en sous-groupes (30 min)
- L'objectif :
 - ▣ Identifier les attentes réelles des employeurs aujourd'hui.
 - ▣ Distinguer les compétences techniques (hard skills) des compétences humaines/gestion (soft skills).
 - ▣ Reconnaître et comprendre le vocabulaire professionnel du domaine de la donnée.
- Vos outils :
 - ▣ 4 offres d'emploi fictives mais basées sur des données réelles d'analyse du marché (Startup, Banque, Gouvernement).

Fichier	Type d'organisation	Niveau	Particularités
Offre_1_Startup.docx	Startup tech	Junior	Culture décontractée, stack moderne
Offre_2_Banque.docx	Institution financière	Intermédiaire	Environnement formel, gouvernance
Offre_3_Gouvernement.docx	Secteur public	Intermédiaire	Données sensibles, réglementation
Offre_4_Consulting.docx	Grande firme conseil	Avancé	Multi-clients, technologies variées



À la recherche du Spécialiste

8

□ Les consignes :

- ▣ Lisez attentivement l'offre d'emploi assignée à votre groupe (10 min)
- ▣ Surlignez en BLEU toutes les compétences techniques (hard skills)
 - Exemples : SQL, Python, Power BI, Azure, ETL, Docker, Apache Spark, etc.
 - Tout ce qui concerne des outils, langages, technologies, méthodologies techniques
- ▣ Surlignez en VERT toutes les compétences humaines et de gestion (soft skills)
 - Exemples : Esprit d'équipe, Communication, Rigueur, Autonomie, Leadership, Adaptabilité
 - Tout ce qui concerne les qualités personnelles et relationnelles
- ▣ Entourez en ROUGE les mots-clés que vous ne comprenez pas encore
 - Exemples possibles : Data Mesh, MLOps, FHIR, HL7, CTE, OLAP, etc.
 - Notez-les dans un coin pour recherche ultérieure

Les Facteurs d'Influence

9

- Le profil du spécialiste s'adapte à son environnement :
 - ▣ La taille et le type d'organisation :
 - En Startup : Vous êtes un "généraliste". Vous touchez à tout, du serveur au rapport final. On mise sur l'agilité et la rapidité.
 - En Grande Entreprise (Banque, Assurances) : Vous êtes un "spécialiste". Vous travaillez sur une étape précise (ex: pipelines) avec des normes très strictes.
 - ▣ La maturité technologique :
 - Systèmes hérités (Legacy systems) : Travailler avec des technologies anciennes qu'il faut moderniser.
 - Cloud Native : Travailler avec des outils de pointe où tout est automatisé.
 - ▣ La culture de la donnée (Data Culture) :
 - Organisation "Data-Driven" : La donnée est au cœur des décisions. On vous donne les moyens.
 - Organisation traditionnelle : Vous devez d'abord convaincre de l'utilité de votre travail.



Exercice : Le Scénario Catastrophe

10

□ La situation :

- ▣ Vous êtes Spécialiste de données dans une startup en pleine croissance. Le lancement d'une nouvelle application est prévu demain. Votre patron vous dit :
- ▣ « On n'a pas le temps pour les tests de sécurité et de validation des données. Déploie la base telle quelle, on corrigera plus tard si besoin. »

□ Le défi (Réflexion en groupe) :

- ▣ Quelles compétences (vues plus tôt dans ce cours) devez-vous mobiliser pour répondre à cette situation ?
- ▣ Communication : Comment dire "non" ou "attention" sans bloquer le projet ?
- ▣ Éthique : Quel est le risque pour les utilisateurs ?
- ▣ Rigueur : Quelles sont les conséquences techniques d'une donnée corrompue au lancement ?

Les 3 Grands Défis du Spécialiste de Données

11

- Le Volume et la Vitesse (Le Big Data) :
 - ▣ La donnée explose : réseaux sociaux, capteurs, transactions.
 - ▣ Le défi : Comment stocker et traiter cette masse d'information sans que cela coûte une fortune ou ne ralentisse les systèmes ?
- La Sécurité et la Confidentialité :
 - ▣ Le cadre légal est strict (ex: Loi 25 au Québec, RGPD en Europe).
 - ▣ Le défi : Protéger les données contre les cyberattaques tout en permettant aux employés autorisés de travailler avec.
- L'Interopérabilité (Le "Puzzle" technologique) :
 - ▣ Les données viennent de partout : vieux systèmes, fichiers Excel, Cloud, applications mobiles.
 - ▣ Le défi : Faire en sorte que tous ces systèmes se parlent et que la donnée reste cohérente d'un bout à l'autre.

La Sécurité

12

- ❑ Pourquoi est-ce votre responsabilité ?
 - ❑ Le spécialiste de solutions de données configure les accès et les pipelines. Si le tuyau fuit, c'est la réputation de l'entreprise qui s'écroule.
- ❑ Les piliers de la protection :
 - ❑ L'Anonymisation : Supprimer les noms et identifiants avant l'analyse.
 - ❑ Le Chiffrement : Rendre la donnée illisible en cas de vol.
 - ❑ La Gestion des accès : Appliquer le principe du "moindre privilège" (ne donner accès qu'à ce qui est nécessaire).
- ❑ Le Contexte Réglementaire (Loi 25) :
 - ❑ Les entreprises québécoises ont désormais des obligations très strictes sur la protection des renseignements personnels.
 - ❑ Des amendes massives sont prévues en cas de négligence.

Éthique et Responsabilité

13

- Le spécialiste de données n'est pas qu'un exécutant, c'est un décideur moral.
 - ▣ Respect de la vie privée (Privacy by Design) :
 - Intégrer la protection des données dès la conception du système, pas après.
 - Savoir quand une donnée "sensible" (santé, origine, religion) ne devrait pas être collectée.
 - ▣ Transparence et Explicabilité :
 - Être capable d'expliquer comment et pourquoi une donnée a été transformée.
 - Éviter l'effet "Boîte Noire" : les utilisateurs doivent comprendre d'où vient l'information.
 - ▣ Utilisation responsable de l'IA :
 - Veiller à ce que les données utilisées pour entraîner des modèles ne soient pas biaisées (ex: éviter les discriminations involontaires).
 - Assurer une traçabilité totale : qui a touché à la donnée et quand ?
- La confiance des clients est plus difficile à reconstruire qu'une base de données corrompue.

Activité : Le Tribunal de la Donnée



14

□ La situation :

- Une compagnie d'assurance veut utiliser les données de géolocalisation des téléphones de ses clients pour augmenter les tarifs de ceux qui fréquentent souvent des zones "à risque" ou des fast-foods.

□ Votre rôle :

- Groupe A (Les Avocats du Profit) : Trouvez 3 arguments techniques ou d'affaires pour justifier cette pratique (ex: précision, baisse de prix pour les "bons" profils).
- Groupe B (Les Gardiens de l'Éthique) : Trouvez 3 arguments contre cette pratique (ex: vie privée, discrimination, consentement).

□ Le verdict :

- En tant que Spécialiste de solutions de données, quelle solution de compromis pourriez-vous proposer pour respecter l'éthique tout en répondant au besoin ? (ex: anonymisation, agrégation par zone).



Activité : Le Tribunal de la Donnée

15

- Exemple 1 : L'Agrégation Géographique (La solution "Floue")
 - ▣ Le problème : Suivre le client précisément au fast-food est intrusif.
 - ▣ Le compromis : Au lieu de stocker les coordonnées GPS exactes, le spécialiste transforme la donnée en "zones". On sait que le client habite ou circule dans un quartier où l'offre alimentaire est saine ou non, sans savoir exactement quel restaurant il visite, ni à quelle heure.
 - ▣ Résultat : L'assureur a une statistique de risque, mais la vie privée précise du client est préservée.

Activité : Le Tribunal de la Donnée



16

- Exemple 2 : L'Anonymisation avec "K-Anonymat"
 - ▣ Le problème : On peut identifier une personne même sans son nom si ses déplacements sont uniques.
 - ▣ Le compromis : On ne traite les données que par groupes de minimum 50 ou 100 personnes ayant des comportements similaires. Si un profil est trop unique (et donc identifiable), il est exclu de l'analyse.
 - ▣ Résultat : On analyse des tendances de groupes (comportements globaux) et non des individus.

Activité : Le Tribunal de la Donnée



17

- Exemple 3 : Le système de "Bonus" plutôt que de "Pénalité" (Opt-in)
 - ▣ Le problème : Utiliser les données pour punir (augmenter les tarifs) crée un sentiment de surveillance.
 - ▣ Le compromis : Proposer une application basée sur le volontariat. Le client accepte de partager ses données de santé/déplacement en échange d'une réduction immédiate (récompense). S'il refuse, il paie le tarif normal sans pénalité.
 - ▣ Résultat : Le consentement est clair et transparent, et la donnée est collectée de manière éthique.

Synthèse

18

- ❑ Un profil complet :
 - ❑ Vous n'êtes pas que des "codeurs". Vous êtes des analystes, des communicateurs et les gardiens de l'éthique.
- ❑ Les piliers à retenir :
 - ❑ Compétences : Un équilibre entre Hard Skills (SQL, ETL) et Soft Skills (Rigueur, Curiosité).
 - ❑ Enjeux : Sécurité, Confidentialité et Interopérabilité sont vos défis quotidiens.
 - ❑ Éthique : La Loi 25 et la responsabilité envers l'utilisateur sont vos balises.
- ❑ Prochaines étapes de votre formation :
 - ❑ Analyse et conception : Pour apprendre à bâtir ces structures proprement.
 - ❑ Programmation : Pour donner vie à vos pipelines de données.
 - ❑ Cloud : Pour héberger vos solutions de manière moderne et sécurisée.
- ❑ Le spécialiste idéal n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui sait apprendre, s'adapter et protéger la donnée.



Quiz

19

- Aller sur l'adresse suivante pour le quiz :
 - ▣ <https://gemini.google.com/share/9d88017cb03b>
- Ou scanner le QR code suivant :

